

Вопросы к экзамену по алгебре

Вопросы на 6 баллов

1. Кольцо многочленов от одной переменной (6б)
2. НОД и НОК нескольких многочленов (6б)
3. Отделение кратных корней многочлена. Алгоритм (6б)
4. Векторное пространство: определение, линейная зависимость и независимость векторов, изоморфизм векторных пространств (определение) (6б)
5. Прямая сумма подпространств (6б)
6. Евклидово и унитарное пространства. Свойство билинейности скалярного произведения в евклидовом пространстве. Свойство полуторалинейности скалярного произведения в унитарном пространстве (6б)
7. Ортонормальный базис; алгоритм его построения. Скалярное произведение в ортонормированном базисе (6б)
8. Линейные функции на векторном пространстве (6б)
9. Линейное отображение. Алгоритмы нахождения базиса ядра и образа линейного отображения (6б)
10. Матрица линейного отображения. Преобразование матрицы ЛО при изменении базиса пространства (6б)
11. Собственное подпространство линейного оператора (6б)
12. Минимальный многочлен (6б)

Вопросы на 7 баллов

1. Делимость многочленов. Алгоритм деления с остатком. Свойства делимости многочленов.
2. НОД двух многочленов. Алгоритм Евклида. Взаимно простые многочлены
3. Корни многочленов. Теорема Безу. Схема Горнера.
4. Алгебраическое решение уравнений третьей степени (формулы Кардано). Исследование формулы Кардано для уравнения с действительными коэффициентами.
5. Решение уравнений четвертой степени. Привести пример.
6. Основная теорема алгебры (формулировка). Доказать следствие об однозначности разложения многочлена на линейные множители в поле комплексных чисел.
7. Следствия из основной теоремы алгебры. Вывести формулы Виета соотношения между корня многочленов. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
8. Изоморфизм конечномерного векторного пространства n -мерному векторному пространству строк
9. Замена базиса и преобразование координат в конечномерном векторном пространстве
10. Сумма и пересечение подпространств векторного пространства. Теорема о размерности суммы и пересечения подпространств
16. Ортогональные системы векторов. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта.
17. Ортогональное дополнение к подпространству. Основная теорема об ортогональном дополнении к подпространству. Построение ортогонального дополнения
18. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая на подпространство. Два алгоритма их построения
19. Линейное отображение. Ядро и образ линейного отображения (доказать, что это подпространства)
20. Матрица линейного отображения. Каноническая форма матрицы линейного отображения (доказать существование соответствующего базиса)
21. Характеристические корни и собственные значения линейного оператора. Характеристический многочлен. Доказать теорему о собственных значениях линейного оператора

22. Собственные векторы линейного оператора. Доказать теорему о линейной независимости собственных векторов, соответствующих различным собственным значениям. Диагонализируемые линейные операторы
23. Подпространства, инвариантные относительно линейного оператора. Сумма и пересечение инвариантных подпространств. Примеры
24. Существование одномерного или двумерного инвариантного подпространства относительно линейного оператора
25. Корневые подпространства. Теорема Гамильтона-Кэли
26. Жорданова форма матрицы

Вопросы к экзамену по алгебре 2022

1. Кольцо многочленов от одной переменной (6б)
2. Делимость многочленов. Алгоритм деления с остатком. Свойства делимости многочленов.
3. НОД двух многочленов. Алгоритм Евклида. Взаимно простые многочлены
4. НОД и НОК нескольких многочленов (6б)
5. Корни многочленов. Теорема Безу. Схема Горнера.
6. Алгебраическое решение уравнений третьей степени (формулы Кардано). Исследование формулы Кардано для уравнения с действительными коэффициентами.
7. Решение уравнений четвертой степени. Привести пример.
8. Отделение кратных корней многочлена. Алгоритм (6б)
9. Основная теорема алгебры (формулировка). Доказать следствие об однозначности разложения многочлена на линейные множители в поле комплексных чисел.
10. Следствия из основной теоремы алгебры. Вывести формулы Виета соотношения между корня многочленов. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
11. Векторное пространство: определение, линейная зависимость и независимость векторов, изоморфизм векторных пространств (определение) (6б)
12. Изоморфизм конечномерного векторного пространства n -мерному векторному пространству строк
13. Замена базиса и преобразование координат в конечномерном векторном пространстве
14. Сумма и пересечение подпространств векторного пространства. Теорема о размерности суммы и пересечения подпространств
15. Прямая сумма подпространств (6б)
27. Евклидово и унитарное пространства. Свойство билинейности скалярного произведения в евклидовом пространстве. Свойство полуторалинейности скалярного произведения в унитарном пространстве (6б)
28. Ортогональные системы векторов. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта.
29. Ортонормальный базис; алгоритм его построения. Скалярное произведение в ортонормированном базисе (6б)
30. Ортогональное дополнение к подпространству. Основная теорема об ортогональном дополнении к подпространству. Построение ортогонального дополнения
31. Ортогональная проекция и ортогональная составляющая на подпространство. Два алгоритма их построения
32. Линейные функции на векторном пространстве (6б)
33. Линейное отображение. Ядро и образ линейного отображения (доказать, что это подпространства)
34. Линейное отображение. Алгоритмы нахождения базиса ядра и образа линейного отображения (6б)
35. Матрица линейного отображения. Преобразование матрицы ЛО при изменении базиса пространства (6б)
36. Матрица линейного отображения. Каноническая форма матрицы линейного отображения (доказать существование соответствующего базиса)
37. Характеристические корни и собственные значения линейного оператора. Характеристический многочлен. Доказать теорему о собственных значениях линейного оператора
38. Собственное подпространство линейного оператора (6б)
39. Собственные векторы линейного оператора. Доказать теорему о линейной независимости собственных векторов, соответствующих различным собственным значениям. Диагонализируемые линейные операторы
40. Подпространства, инвариантные относительно линейного оператора. Сумма и пересечение инвариантных подпространств. Примеры

41. Существование одномерного или двумерного инвариантного подпространства относительно линейного оператора
42. Корневые подпространства. Теорема Гамильтона-Кэли
43. Минимальный многочлен (66)
44. Жорданова форма матрицы